2025年上海春季高考练习数学试题

一、填空题

1．已知集合$A=\{x|x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则$A\cap B$等于_____.

2．不等式$\frac{x}{x-1}<0$的解集为_____.

3．已知复数$z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则$|z|=$_____.

4．已知$\vec{a}=(2,1),\vec{b}=(1,x)$，若$\vec{a}\parallel\vec{b}$，则$x=$_____.

5．已知$tan\alpha=1$，则$cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

6．已知$\left(x+\frac{m}{x}\right)^6$的展开式中常数项为 20，则实数 m 的值为_____.

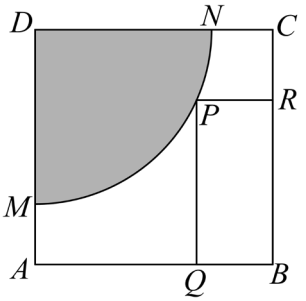
7．已知$\{a_n\}$是首项为 1、公差为 1 的等差数列，$\{b_n\}$是首项为 1、公比为$q(q>0)$的等比数列．若数列$\{a_n\cdot b_n\}$的前三项和为 2，则$q=$_____.

8．关于 x 的方程$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$的解集为_____.

9．已知 P 是一个圆锥的顶点，PA是母线，$PA=2$，该圆锥的底面半径是 1．B、C 分别在圆锥的底面上，则异面直线PA与BC所成角的最小值为_____.

10．已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1(a>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$．通过$F_2$且倾斜角为$\frac{\pi}{3}$的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长AF_2至 B 使得$AB=AF_1$．若$\triangle BF_1F_2$的面积为$3\sqrt{6}$，则 a 的值为_____.

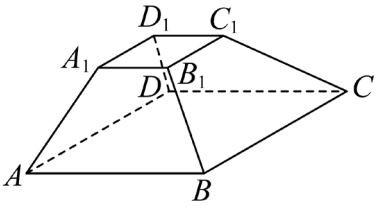
11．如图所示，正方形$ABCD$是一块边长为4的工程用料，阴影部分所示是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线MN为以AD为对称轴的抛物线的一部分，$DM=DN=3$．工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料$BQPR$，当其面积有最大值时，AQ的长为_____.



12．在平面中，$\overrightarrow{e_1}$和$\overrightarrow{e_2}$是互相垂直的单位向量，向量$\vec{a}$满足$|\vec{a}-4\overrightarrow{e_1}|=2$，向量$\vec{b}$满足$\left|\vec{b}-6\overrightarrow{e_2}\right|=1$，求$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的数量投影的最大值_____.

二、单选题

13．如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是（　）.



A．AB和C_1D_1；　B．AA_1和CC_1；　C．BD_1和B_1D；　D．A_1D_1和AB．

14．幂函数$y=x^a$在$(0,+\infty)$上是严格减函数，且经过$(-1,-1)$，则a的值可能是（　）．

A．$-\frac{2}{3}$　B．$-\frac{1}{3}$　C．$\frac{1}{3}$　D．3

15．有一四边形$ABCD$，对于其四边AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去．最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（　）．

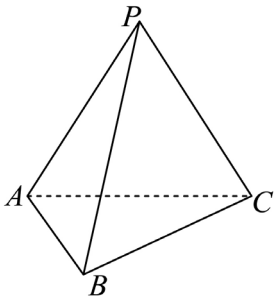
A．$\frac{1}{2}$　B．$\frac{7}{16}$　C．$\frac{1}{4}$　D．$\frac{3}{16}$

16．已知$a\in\mathrm{R}$，不等式$\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$在$(0,2025)$中的整数解有 m 个．关于 m 的个数，以下不可能的是（　）．

A．0　B．338　C．674　D．1012

三、解答题

17．在三棱锥$P-ABC$中，平面$PAC\perp$平面ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$，



(1)若 O 是棱AC的中点，证明：$BO\perp$平面PAC，并求三棱锥$B-OPA$的体积；

(2)求二面角$B-PC-A$的大小．

18．在$\triangle ABC$中，角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，且$c=5$．

(1)若$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}$，$C=\frac{\pi}{2}$，求 a；

(2)若$ab=20$，求$\triangle ABC$的面积的最大值．

19．甲、乙是两个体育社团的小组．如下是两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间、个位数作为“叶”分列在两边．

甲队							乙队							
					15	9								
	7	7	5	5	4	16	0	3	5	5	6	7	8	8
8	5	4	3	2	2	17	2							
					3	18								

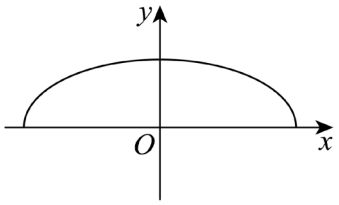
甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

(1)分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数；

(2)从甲、乙两组各选取一个组员，求两人身高均在 170 厘米以上的概率；

(3)为使两组人数相同，从甲组中调派一个队员到乙组．是否存在甲组的一个组员，将他调派至乙组后，甲、乙两组的平均身高都增大？

20．在平面直角坐标系中，已知曲线Γ:$\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geq 0)$，点 P、Q 分别为Γ上不同的两点，$T(t,0)$．



(1)求Γ所在椭圆的离心率；

(2)若$T(1,0)$，Q在 y 轴上，若 T 到直线PQ的距离为$\frac{\sqrt{5}}{5}$，求 P 的坐标；

(3)是否存在 t，使得△TPQ是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求 t 的取值范围；若不存在，请说明理由．

21．已知函数$y=f(x)$的定义域是D．对于$t\in D$，定义集合$S_{f(t)}=\{x|f(x)\geq f(t)\}$．

(1)$f(x)=\log_2 x$，求$S_{f(16)}$；

(2)对于集合A，若对任意$x\in A$都有$-x\in A$，则称A是对称集．若D是对称集，证明："函数$y=f(x)$是偶函数"的充要条件是"对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集"；

(3)若$x\in R$，$f(x)=\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}mx^2$．求$m$的取值范围，使得对于任意$t_1<t_2\in D$，都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$．

《2025年上海春季高考练习数学试题》参考答案

题号	13	14	15	16						
答案	D	B	B	D						

1．1,2

【详解】试题分析：$A\cap B=x|x>0\cap -1,0,1,2=1,2$

考点：集合运算

【方法点睛】1.用描述法表示集合，首先要弄清集合中代表元素的含义，再看元素的限制条件，明确集合类型，是数集、点集还是其他的集合．

2．求集合的交、并、补时，一般先化简集合，再由交、并、补的定义求解．

3．在进行集合的运算时要尽可能地借助Venn图和数轴使抽象问题直观化．一般地，集合元素离散时用Venn图表示；集合元素连续时用数轴表示，用数轴表示时要注意端点值的取舍．

2．$(0,1)$

【分析】将不等式$\frac{x}{x-1}<0$化为$x(x-1)<0$，即可得答案.

【详解】由题意得不等式$\frac{x}{x-1}<0$即$x(x-1)<0,\therefore x\in(0,1)$，

即不等式$\frac{x}{x-1}<0$的解集为$(0,1)$，

故答案为：$(0,1)$

3．$\sqrt{5}$

【分析】根据复数的除法运算和复数模的计算公式即可.

【详解】$z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^2}=1-2i$，

故$|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$.

故答案为：$\sqrt{5}$.

4．$\frac{1}{2}$/0.5

【分析】由平面向量共线的坐标表示即可求解.

【详解】由$\vec{a}\parallel\vec{b}$得$2x-1=0$，解得$x=\frac{1}{2}$.

故答案为：$\frac{1}{2}$.

5．0

【分析】利用同角三角函数关系和余弦的两角和公式求解即可.

【详解】由$tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=1$可得$sin\alpha=cos\alpha$，

所以$cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=cos\alpha cos\frac{\pi}{4}-sin\alpha sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$，

故答案为：0

6．1

【分析】根据二项式展开式的通项特征可得$C_6^3 m^3 = 20$，进而可求解.

【详解】展开式的通项为$C_6^r x^{6-r}\left(\frac{m}{x}\right)^r = C_6^r m^r x^{6-2r}$，令$6-2r=0$解得$r=3$，$\therefore C_6^3 m^3 = 20$.

$\therefore m = 1$.

故答案为：1

7．$\frac{1}{3}$

【分析】写出通项公式，得到$a_n \cdot b_n = nq^{n-1}$，从而根据前三项和得到方程，求出公比.

【详解】由题意得$a_n = 1+n-1 = n$，$b_n = q^{n-1}$，

则$a_n \cdot b_n = nq^{n-1}$，所以前三项和为$1+2q+3q^2 = 2$，

解得$q = \frac{1}{3}$或-1（舍去），

故答案为：$\frac{1}{3}$

8．$[1,\pi]$

【分析】根据x的取值范围去绝对值，分类讨论解方程即可.

【详解】$|x-1|+|\pi-x| = \begin{cases} x-1+x-\pi, x \geq \pi \\ \pi-1, 1<x<\pi \\ 1-x+\pi-x, x \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} 2x-1-\pi, x \geq \pi \\ \pi-1, 1<x<\pi \\ 1+\pi-2x, x \leq 1 \end{cases}$.

当$x \geq \pi$时，令$2x-1-\pi=\pi-1$得$x=\pi$；

当$1<x<\pi$时，$|x-1|+|\pi-x| = \pi-1$恒成立；

当$x \leq 1$时，令$1+\pi-2x = \pi-1$得$x=1$.

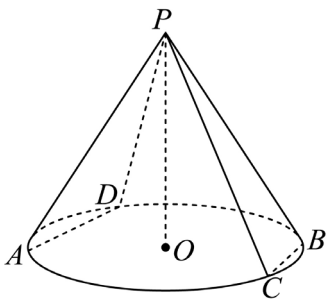
综上所述，方程$|x-1|+|\pi-x| = \pi-1$的解集为$[1,\pi]$.

故答案为：$[1,\pi]$.

9．$\frac{\pi}{3}$

【分析】过A作$AD//BC$交底面圆锥于D点，则$\angle PAD$为异面直线PA与BC所成角，结合余弦定理与余弦函数的性质即可得$\angle PAD$的取值范围，从而得所求最值.

【详解】



如图，过A作$AD//BC$交底面圆锥于D点，连接PD，

因为$PA=PD,AD//BC$，则$\angle PAD$为异面直线PA与BC所成角，

所以$cos\angle PAD=\frac{|PA|^2+|AD|^2-|PD|^2}{2|PA|\cdot|AD|}=\frac{2^2+|AD|^2-2^2}{4|AD|}=\frac{|AD|}{4}$，

又$0<|AD|\le 2$，所以$0<\frac{|AD|}{4}\le\frac{1}{2}$，即$0<cos\angle PAD\le\frac{1}{2}$，

因为$\angle PAD\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，函数$y=cos\alpha$在$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减，所以$\frac{\pi}{3}\le\angle PAD<\frac{\pi}{2}$，

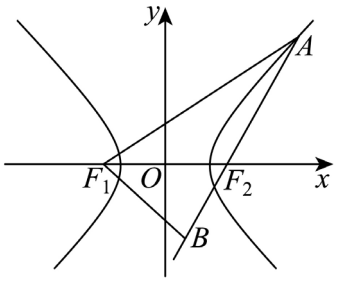
故异面直线PA与BC所成角的最小值为$\frac{\pi}{3}$.

故答案为：$\frac{\pi}{3}$.

10．$\sqrt{3}$

【分析】由题意作图，根据三角形面积公式以及直线方程，结合双曲线的标准方程，可得答案.

【详解】由题意可作图如下：



由$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1$，则$b^2=6-a^2>0$，解得$0<a<\sqrt{6}$，且$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$，

则$F_1\left(-\sqrt{6},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{6},0\right)$，

设$B(x_B,y_B)$，则$S_{\triangle BF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot|y_B|\cdot|F_1F_2|=\sqrt{6}|y_B|=3\sqrt{6}$，解得$y_B=-3$，

由题意可得直线AB的斜率$tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，则方程为$y=\sqrt{3}\left(x-\sqrt{6}\right)$，

将$y_B=-3$代入上式，则$-3=\sqrt{3}\left(x_B-\sqrt{6}\right)$，解得$x_B=\sqrt{6}-\sqrt{3}$，

由题意可得$|AF_1|-|AF_2|=|AB|-|AF_2|=|BF_2|=\sqrt{\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)^2+(-3-0)^2}=2\sqrt{3}$，

易知$a=\sqrt{3}$.

故答案为：$\sqrt{3}$.

11．$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

【分析】建立平面直角坐标系如图所示，由已知求出抛物线方程，当$AQ\ge 3$时，矩形面积最大时为4，当$0<AQ<3$，设$AQ=x(0<x<3)$，即可得到S关于x的函数式，利用求导判断单调性，即可得到最值.

【详解】由题知，以A为原点，建立平面直角坐标系，如图，

则$M(0,1)$，$N(3,4)$，设MN方程为：$y=ax^2+b$，

所以$\begin{cases}0+b=1\\9a+b=4\end{cases}$，$\begin{cases}a=\frac{1}{3}\\b=1\end{cases}$，$MN$方程为：$y=\frac{1}{3}x^2+1$，

令矩形$BQPR$面积为S，

当$AQ\geq 3$时，$S\leq S_{BQNC}=1\times 4=4$，

当$0<AQ<3$，设$AQ=x(0<x<3)$，则$P\left(x,\frac{1}{3}x^2+1\right)$，

所以$S=(4-x)\left(\frac{1}{3}x^2+1\right)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}x^2-x+4$，

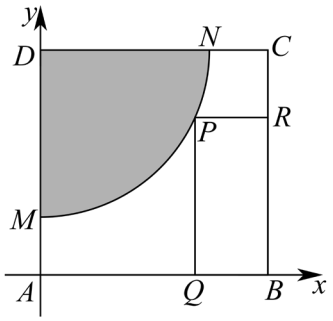
则$S'=-x^2+\frac{8}{3}x-1=-\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{7}{9}$，

令$S'>0$，则$\frac{4-\sqrt{7}}{3}<x<\frac{4+\sqrt{7}}{3}$，$S$在$\left(\frac{4-\sqrt{7}}{3},\frac{4+\sqrt{7}}{3}\right)$上递增，

令$S'<0$，则$x>\frac{4+\sqrt{7}}{3}$或$x<\frac{4-\sqrt{7}}{3}$，S在$\left(\frac{4+\sqrt{7}}{3},+\infty\right),\left(-\infty,\frac{4-\sqrt{7}}{3}\right)$上递减，

又$0<x<3$，$S(0)=4$，$S\left(\frac{4+\sqrt{7}}{3}\right)=\frac{344+14\sqrt{7}}{81}>4$，

所以当AQ的长为$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$时，该矩形面积最大.



故答案为：$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

12．4

【分析】设$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，根据题意，求得$A,B$所在圆的圆心和半径；再根据数量投影的意义，数形结合即可求得结果.

【详解】根据题意不妨设$\overrightarrow{e_1}=(1,0)$，$\overrightarrow{e_2}=(0,1)$，$\vec{a}=(x,y)$，$\vec{b}=(m,n)$，

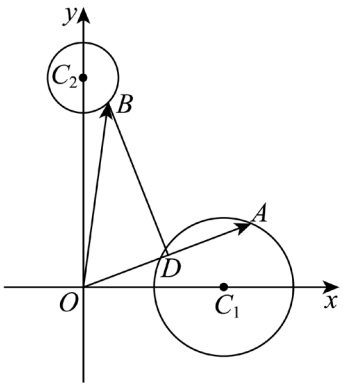
则$\vec{a}-4\overrightarrow{e_1}=(x-4,y),\vec{b}-6\overrightarrow{e_2}=(m,n-6)$，

由$|\vec{a}-4\overrightarrow{e_1}|=2$可得$(x-4)^2+y^2=4$，由$\left|\vec{b}-6\overrightarrow{e_2}\right|=1$可得$m^2+(n-6)^2=1$；

设$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，故$A$在以$C_1(4,0)$为圆心，2为半径的圆上；

B在以$C_2(0,6)$为圆心，1 为半径的圆上；

过B作$BD\perp OA$于D，则OD即为$\vec{b}$在$\vec{a}$上的数量投影，如下所示：

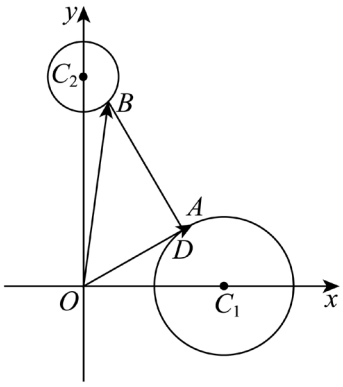


因为A,B分别为两圆上任意动点，不妨固定B，则OB为定长，

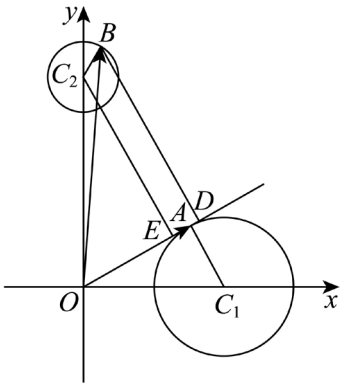
设$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\theta$，即$\angle AOB=\theta$，故$|OD|=|OB|\cdot cos\theta$，

因为此时$|OB|$为定长，且$\theta=\angle AOB<180°$，

故随着θ的减小，$cos\theta$增大，直至OA恰好与圆C_1相切时，$|OD|$取得最大值，如下所示：



在OA与圆C_1相切的基础上，移动点B，过C_2作$C_2E\perp OA$于E，故$|OD|=|OE|+|ED|$；

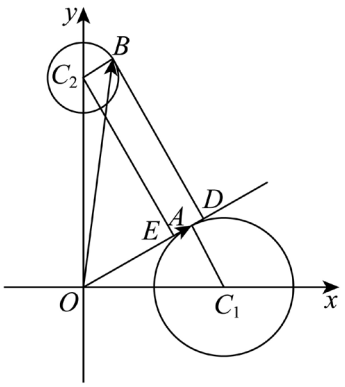


在$\triangle C_1AO$中，$\angle C_1AO=90°$，$C_1A=2,OC_1=4$，

故$\angle AOC_1=30°,\angle C_2OE=60°$，因为$|OC_2|=6$,

故在直角三角形C_2OE中，$|OC_2|=2|OE|$，则$OE=3$，即$|OD|=|OE|+|ED|=3+|ED|$；

在四边形$BDEC_2$中，因为$\angle DEC_2=\angle C_2ED=90°$，故$|DE|\leq|BC_2|=1$，



当且仅当$BC_2 // DE$时等号成立，从而$|OD| = 3 + |ED| \leq 3 + 1 = 4$.

综上所述：$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的数量投影的最大值为4.

故答案为：4.

【点睛】关键点点睛：处理本题的关键，一是熟悉数量投影的几何意义；二是对两个运动的点A, B，采用一定一动的处理策略，从而求解最大值.

13．D

【分析】根据棱台的性质及直线与直线的位置关系即可判断.

【详解】因为$ABCD - A_1B_1C_1D_1$是正四棱台，所以$AB // A_1B_1 // C_1D_1$，故 A 错误，

侧棱延长交于一点，所以AA_1与CC_1相交，故 B 错误，

同理BB_1与DD_1也相交，所以B, B_1, D_1, D四点共面，所以BD_1与B_1D相交，故 C 错误，

A_1D_1与AB是异面直线，故 D 正确.

故选：D

14．B

【分析】根据幂函数的单调性可排除 C 和 D；根据幂函数过点$(-1,-1)$，可排除 A.

【详解】因为幂函数$y = x^a$在$(0,+\infty)$上是严格减函数，所以$a < 0$，故 C 错误，D 错误；

对于 A，若$a = -\frac{2}{3}$，则$y = x^{-\frac{2}{3}}$，当$x = -1$时，$y = (-1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(-1)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(-1)^2}} = 1$，

所以幂函数$y = x^{-\frac{2}{3}}$过点$(-1,1)$，故 A 错误；

对于 B，若$a = -\frac{1}{3}$，则$y = x^{-\frac{1}{3}}$，当$x = -1$时，$y = (-1)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{(-1)^{\frac{1}{3}}} = -1$，

所以幂函数$y = x^{-\frac{1}{3}}$过点$(-1,-1)$，故 B 正确.

故选：B.

15．B

【分析】根据分步计数原理及古典概型的概率公式求解即可.

【详解】根据题意，对于其四边AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币，

共有$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$种情况，

要从 A 出发沿着尚未擦去的边能到达点 C，

若保留AB,BC两条边，则CD,DA可保留也可擦去，

共有$2\times2=4$种情况；

若保留AD,DC两条边，则AB,BC可保留也可擦去，

共有$2\times2-1=3$种情况（其中有一种情况与上面重复），

则要从 A 出发沿着尚未擦去的边能到达点 C，共有7种情况，

所以可以到达 C 点的概率为$\frac{7}{16}$.

故选：B.

16．D

【分析】由题设可得$a<tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$，结合正切函数的周期分$a\le-\sqrt{3}$或$a\ge\sqrt{3}$时，和$-\sqrt{3}<a<\sqrt{3}$两种情况讨论求解即可.

【详解】由$\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$，即$a<tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$，

对于$f(x)=tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)$，周期为$T=6$，

且$f(0)=0,f(1)=\frac{\sqrt{3}}{3},f(2)=\sqrt{3}$，$f(4)=-\sqrt{3},f(5)=-\frac{\sqrt{3}}{3},f(6)=0$，

当$a\le-\sqrt{3}$或$a\ge\sqrt{3}$时，不等式$a<tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$在$(0,2025)$中无整数解；

当$-\sqrt{3}<a<\sqrt{3}$时，若不等式$a<tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$有在$(0,6]$内只有 1 个整数解，

比如$a=1$时，此时在$(0,6]$内的整数解为$x=2$，

而$2025=6\times337+3$，

则在$(0,2025)$中可能有$337+1=338$个整数解；

若不等式$a<tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$有在$(0,6]$内只有 2 个整数解，

比如$a=-0.9$时，此时在$(0,6]$内的整数解为$x=5$或$x=6$，

则在$(0,2025)$中可能有$337\times2=674$个整数解；

由于$\left|\frac{\sqrt{3}}{3}-1\right|<1,\left|\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right|>1,\left|-\sqrt{3}-\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right|>1,\left|-\frac{\sqrt{3}}{3}-(-1)\right|<1$，

则在$(0,6]$内最多只有 2 个整数解，因此在$(0,2025)$中不可能有 1012 个整数解.

故选：D.

17．(1)证明过程见解析，体积为$\frac{\sqrt{3}}{6}$

(2)$arccos\frac{\sqrt{21}}{7}$

【分析】（1）作出辅助线，得到线线垂直，根据面面垂直，得到线面垂直，并利用锥体体积公式求出答案；

（2）证明出OB,OC,OP两两垂直，建立空间直角坐标系，求出两个平面的法向量，求出$cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，

进而求出二面角$B-PC-A$的大小.

【详解】（1）连接BO，因为$AB=BC=\sqrt{2}$，所以$BO\perp AC$，

因为平面$PAC\perp$平面ABC，交线为AC，

$BO\subset$平面ABC，

所以$BO\perp$平面PAC，

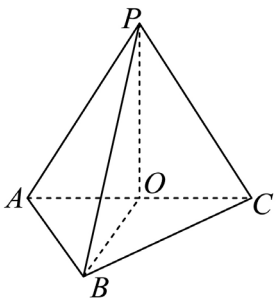
因为$PA=AC=CP=2$，所以$PO\perp AC$，$AO=1$，$PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=\sqrt{3}$，

故$S_{\triangle OPA}=\frac{1}{2}OP\cdot AO=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

$AB=\sqrt{2}$，由勾股定理得$BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\sqrt{2-1}=1$，

又$BO\perp$平面PAC，

三棱锥$B-OPA$的体积$V=\frac{1}{3}S_{\triangle OPA}\cdot BO=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times1=\frac{\sqrt{3}}{6}$；



（2）由（1）知，$BO\perp$平面PAC，$OC,OP\subset$平面PAC，

所以$BO\perp OC$，$BO\perp OP$，又$PO\perp AC$，故OB,OC,OP两两垂直，

以O为坐标原点，OB,OC,OP所在直线分别为x,y,z轴，建立空间直角坐标系，

则$B(1,0,0),P\left(0,0,\sqrt{3}\right),C(0,1,0),A(0,-1,0)$，

$\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right),\overrightarrow{PC}=\left(0,1,-\sqrt{3}\right)$，

设平面BPC的一个法向量为$\vec{m}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{BP}=(x,y,z)\cdot\left(-1,0,\sqrt{3}\right)=-x+\sqrt{3}z=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=(x,y,z)\cdot\left(0,1,-\sqrt{3}\right)=y-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

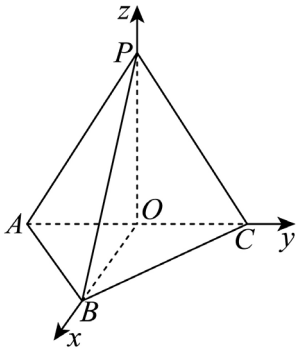
令$z=1$得$x=y=\sqrt{3}$，故$\vec{m}=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right)$，

又平面PCA的一个法向量为$\vec{n}=(1,0,0)$，

故$cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right)\cdot(1,0,0)}{\sqrt{3+3+1}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，

由图可知，二面角$B-PC-A$为锐角，

故二面角$B-PC-A$的大小为$arccos\frac{\sqrt{21}}{7}$.



18．(1)$a=2\sqrt{5}$

(2)$\frac{5\sqrt{55}}{4}$

【分析】（1）由正弦定理角化边结合勾股定理求解即可；

（2）由三角形的面积公式结合余弦定理求解即可；

【详解】（1）由正弦定理可得$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$,即$a=2b$，

又$C=\frac{\pi}{2}$，所以$a^2+b^2=c^2=25$，即$5b^2=25$，解得$b=\sqrt{5}$，

所以$a=2\sqrt{5}$.

（2）因为$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C$，且$ab=20$，$c=5$，

所以$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\geq\frac{2ab-25}{2ab}=\frac{3}{8}$，当且仅当$a=b=2\sqrt{5}$时等号成立，

当$\cos C$取最小值时，$\sin C$取最大值，最大值$(\sin C)_{\max}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{8}\right)^2}=\frac{\sqrt{55}}{8}$，

所以$\triangle ABC$的面积的最大值为$\frac{5\sqrt{55}}{4}$.

19．(1)甲组第 60 百分位数为 173 厘米，乙组第 60 百分位数为166.5厘米；

(2)$\frac{7}{120}$;

(3)把甲组的其中一个 167 厘米的组员调到乙组.

【分析】（1）直接利用百分位数计算公式即可；

（2）根据组合公式和古典概率公式计算即可；

（3）求出两者平均数，则所调的人员身高应该两平均数之间（不包括两平均数）.

【详解】（1）甲队：$i=12\times60\%=7.2$，

所以甲组的第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 位组员身高，为 173 厘米；

乙队：$i=10\times60\%=6$，

所以乙组的第 60 百分位数为从小到大排列第 6 位和第 7 位组员身高的平均数，为$\frac{166+167}{2}=166.5$厘米.

（2）记甲乙两队各选取一名组员，两人身高均在 170 厘米以上为事件A，

$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{C_7^1\cdot C_1^1}{C_{12}^1\cdot C_{10}^1}=\frac{7}{120}$.

（3）$\overline{x_{甲}}=\frac{167\times2+165\times2+164+178+175+174+173+172\times2+183}{12}=171.25$，

$\overline{x_{乙}}=\frac{159+160+163+165\times2+166+167+168\times2+172}{10}=165.3$

要使两组平均身高都增大，

则从甲组调到乙组的组员身高应在两平均数之间（不包括端点平均数），所以把甲组的其中一个 167 厘米的组员调到乙组即可.

20．(1)$\frac{\sqrt{3}}{2}$；

(2)$P(2,0)$；

(3)存在，$t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$.

【分析】（1）根据椭圆方程直接求离心率；

（2）问题化为以$T(1,0)$为圆心，$\frac{\sqrt{5}}{5}$为半径的圆与过$Q(0,1)$的直线相切，且切线与$\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geq0)$有交点，设切线方程，利用与圆相切关系求参数，进而确定 P 的坐标；

（3）设$PQ:y=kx+m$，$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，联立椭圆方程，结合韦达定理、判别式得$\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geq0$，注意讨论$k=0$、$k\neq0$，确定$PQ$中点为$A\left(-\frac{4km}{1+4k^2},\frac{m}{1+4k^2}\right)$，再结合$k_{TA}=-\frac{1}{k}$、$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=0$求参数范围.

【详解】（1）由$\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geq0)$，则$a=2,c=\sqrt{3}$，即离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$；

（2）由题设，问题化为以$T(1,0)$为圆心，$\frac{\sqrt{5}}{5}$为半径的圆与过$Q(0,1)$的直线相切，

且切线与$\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geq0)$有交点，显然切线斜率存在，令切线为$y=nx+1$，

所以$\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，可得$2n^2+5n+2=(2n+1)(n+2)=0$，则$n=-\frac{1}{2}$或$n=-2$，

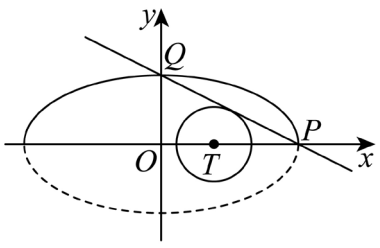
当$n=-\frac{1}{2}$，则切线为$y=-\frac{1}{2}x+1$，联立$x^2+4y^2=4$，可得$x^2-2x=0$，

则$x=0$或$x=2$，故此时$P(2,0)$，满足；

当$n=-2$，则切线为$y=-2x+1$，联立$x^2+4y^2=4$，可得$17x^2-16x=0$，

则$x=0$或$x=\frac{16}{17}$，故此时$P\left(\frac{16}{17},-\frac{15}{17}\right)$，不满足；

综上，$P(2,0)$.



（3）由题设，直线PQ的斜率存在，可设$PQ:y=kx+m$，$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，

联立$x^2+4y^2=4$，整理得$(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，

其中$\Delta=64k^2m^2-16(m^2-1)(1+4k^2)=64k^2-16m^2+16>0$，即$4k^2>m^2-1$，

所以$x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}$，则$y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m=\frac{2m}{1+4k^2}>0$，

$y_1y_2=k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=\frac{4k^2m^2-4k^2}{1+4k^2}-\frac{8k^2m^2}{1+4k^2}+m^2=\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}\geq 0$，

所以$m^2\geq 4k^2$且$m>0$，故$\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geq 0$，

当$k=0$时，则$y_1=y_2=m$且$|x_1|=|x_2|=m$，则$m=\frac{2\sqrt{5}}{5}\in(0,1)$，此时$T(0,0)$，满足；

当$k\neq 0$，而PQ的中点为$A\left(-\frac{4km}{1+4k^2},\frac{m}{1+4k^2}\right)$，又$T(t,0)$，

则$k_{TA}=\frac{\frac{m}{1+4k^2}-0}{-\frac{4km}{1+4k^2}-t}=-\frac{1}{k}$，即$t=-\frac{3km}{1+4k^2}$，

且$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=(x_1-t)(x_2-t)+y_1y_2=x_1x_2-t(x_1+x_2)+t^2+y_1y_2=0$，

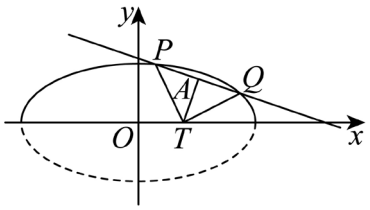
$\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2+\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}=\frac{5m^2-4k^2-4}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2=0$，

所以$5m^2-4k^2-4+8kmt+(1+4k^2)t^2=0$，则$5m^2(1+k^2)=4(4k^4+5k^2+1)$，

所以$m^2=\frac{4}{5}(4k^2+1)$，则$\frac{4}{5}(4k^2+1)\geq 4k^2\Rightarrow 0<k^2\leq 1$，故$t^2=\frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}=\frac{36}{\frac{5}{k^2}+20}$

所以$t^2\in\left(0,\frac{36}{25}\right]$，则$t\in\left[-\frac{6}{5},0\right)\cup\left(0,\frac{6}{5}\right]$.

综上，$t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$.



【点睛】关键点点睛：第三问，设$PQ:y=kx+m$，$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，根据已知得到$\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|>0$，且$k_{TA}=-\frac{1}{k}$、$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=0$的应用为关键

21．(1)$\{x|x\geq 16\}$

(2)证明见详解

(3)[0,e]

【分析】（1）根据对数函数的单调性即可求解；

（2）根据偶函数的定义和对称集的定义即可证明必要性和充分性；

（3）根据定义判断出函数单调不减，得到导函数大于等于 0 恒成立即可求解.

【详解】（1）由定义得，$S_{f(16)}=\{x|f(x)\geq f(16)\}=\{x|\log_2 x\geq\log_2 16\}=\{x|x\geq 16\}$.

（2）证明：

必要性：因为函数$y=f(x)$是偶函数，所以对任意$x\in D$，$f(x)=f(-x)$，

对任意$t\in D$，若$x\in S_{f(t)}$，即$f(x)\geq f(t)$，则$f(-x)=f(x)\geq f(t)$，

所以$-x\in S_{f(t)}$，所以对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集.

充分性：若对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集，

因为对任意$t\in D$，$t\in S_{f(t)}$，所以$-t\in S_{f(t)}$，即$f(-t)\geq f(t)$①，

又$-t\in S_{f(-t)}$，所以$t\in S_{f(-t)}$，即$f(t)\geq f(-t)$②.

由①②得，对任意$t\in D$，$f(t)=f(-t)$，

所以函数$y=f(x)$是偶函数.

综上，“函数$y=f(x)$是偶函数”的充要条件是“对任意$t\in D$，$S_{f(t)}$是对称集”，得证.

（3）因为对于任意$t_1<t_2\in D$，都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$，

所以若$x\in S_{f(t_2)}$，则$x\in S_{f(t_1)}$，即若$f(x)\geq f(t_2)$，则$f(x)\geq f(t_1)$，

所以$f(t_2)\geq f(t_1)$，所以$f(x)$在R上单调不减，

所以对任意$x\in\mathrm{R}$，$f'(x)=\mathrm{e}^x-mx\geq 0$恒成立.

当$x=0$时，显然成立，$m\in\mathrm{R}$；

当$x>0$时，$m\leq\frac{\mathrm{e}^x}{x}$恒成立，令$g(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{x}$，$g'(x)=\frac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2}$，

所以$g(x)$在$(0,1)$单调递减，$(1,+\infty)$单调递增，所以$m\leq g(x)_{\min}=g(1)=\mathrm{e}$；

当$x<0$时，$m\geq\frac{\mathrm{e}^x}{x}$恒成立，此时$g'(x)=\frac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2}<0$

因为$g(x)$在$(-\infty,0)$上单调递减，当$x\to-\infty$时，$g(x)\to 0, g(x)<0$，

$x<0, x\to 0$时，$g(x)\to-\infty$，

所以$m\geq 0$；

综上，$m\in[0,\mathrm{e}]$.

【点睛】关键点点睛：函数在区间上单调不减等价于导函数在区间上大于等于 0 恒成立.